PEMBAHASAN SOAL ETS MATEMATIKA I TAHUN 2021/2022

Ahmad Hisbu Zakiyudin

Soal Kelas 1-10

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut:

$$\frac{a}{x+1} - \frac{b}{x+2} \geq 0$$

di mana a, b adalah dua digit terakhir NRP.

Contoh: Jika NRP anda adalah 5002201148, maka gunakan $a = 4, b = 8$; Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10.

Penyelesaian:

Tinjau syarat penyebut yaitu $x + 1 \neq 0$ dan $x + 2 \neq 0$ sehingga $x \neq -1$ dan $x \neq -2$. Selanjutnya perhatikan bahwa

$$\frac{a}{x+1} - \frac{b}{x+2} = \frac{a(x+2) - b(x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{(a-b)x + 2a - b}{(x+1)(x+2)} \geq 0$$

Jika $a = 4$ dan $b = 8$ diperoleh

$$\frac{-4x}{(x+1)(x+2)} \geq 0 \tag{1}$$

sehingga pembuat nolnya adalah $x = 0$ dan titik kritisnya $x = -2, x = -1$.

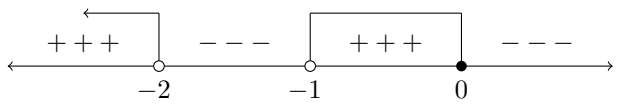
Jika $x < -2$, maka persamaan (1) bernilai positif.

Jika $-2 < x < -1$, maka persamaan (1) bernilai negatif.

Jika $-1 < x \leq 0$, maka persamaan (1) bernilai positif atau 0.

Jika $x > 0$, maka persamaan (1) bernilai negatif.

Penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai tak negatif yaitu $x < -2$ atau $-1 < x \leq 0$.



Himpunan penyelesaiannya adalah $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -2 \vee -1 < x \leq 0\}$.

2. Hitunglah $(-i-1)^{49}(\cos\frac{\pi}{40} + i\sin\frac{\pi}{40})^{20}$

Penyelesaian:

Misalkan $z = -i - 1$, maka $r = |z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ dan $\tan\theta = \dfrac{-1}{-1} = 1$ pada kuadran III sehingga $\theta = -\dfrac{3\pi}{4}$. Diperoleh $z = \sqrt{2}\left(\cos(-\frac{3\pi}{4}) + i\sin(-\frac{3\pi}{4})\right)$.

Ingat bahwa jika $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ maka $z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$ sehingga

$$\begin{aligned}
z^{49} &= \left(\sqrt{2}\right)^{49}\left[\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\cdot 49\right) + i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\cdot 49\right)\right] \\
&= \left(\sqrt{2}\right)^{49}\left[\cos\left(-\frac{147\pi}{4} + 38\pi\right) + i\sin\left(-\frac{147\pi}{4} + 38\pi\right)\right] \\
&= \left(\sqrt{2}\right)^{49}\left[\cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right] \\
&= \left(\sqrt{2}\right)^{49}\left[-\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{i}{2}\sqrt{2}\right] \\
&= -2^{24}(1+i)
\end{aligned}$$

Dapat diperoleh pula untuk $w = \cos\frac{\pi}{40} + i\sin\frac{\pi}{40}$, maka

$$\begin{aligned} w^{20} &= \cos\left(\frac{\pi}{40}\cdot 20\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{40}\cdot 20\right) \\ &= \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} \\ &= i \end{aligned}$$

Jadi

$$(-i-1)^{49}\left(\cos\frac{\pi}{40} + i\sin\frac{\pi}{40}\right)^{20} = -2^{24}(1+i)i = -2^{24}(i-1) = 2^{24}(1-i)$$

3. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikut:

$$\begin{aligned} -\frac{2}{t} - \frac{1}{u} - \frac{3}{v} &= 3 \\ \frac{2}{t} - \frac{3}{u} + \frac{1}{v} &= -13 \\ \frac{2}{t} - \frac{3}{v} &= -11 \end{aligned}$$

Penyelesaian:
Misalkan $x = \frac{1}{t}$, $y = \frac{1}{u}$, dan $z = \frac{1}{v}$, maka diperoleh persamaan

$$\begin{aligned} -2x - y - 3z &= 3 \\ 2x - 3y + z &= -13 \\ 2x - 3z &= -11 \end{aligned}$$

Dapat diperoleh matriks A dan b sebagai berikut

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ -13 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, dapat dicari solusi x, y, z dengan aturan cramer, yaitu

$$x = \frac{\det A_1}{\det A} \qquad y = \frac{\det A_2}{\det A} \qquad z = \frac{\det A_3}{\det A}$$

dengan A_i merupakan matriks A yang kolom ke-i diganti dengan matriks b, sehingga

$$A_1 = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -3 \\ -13 & -3 & 1 \\ -11 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ 2 & -13 & 1 \\ 2 & -11 & -3 \end{bmatrix} \quad A_3 = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & -13 \\ 2 & 0 & -11 \end{bmatrix}$$

Dengan menggunakan aturan Sarrus, dapat diperoleh

$$\begin{aligned}
\det A &= (-2)(-3)(-3) + (-1)(1)(2) + (-3)(2)(0) \\
&\quad - (-3)(-3)(2) - (-2)(1)(0) - (-1)(2)(-3) \\
&= -44 \\
\det A_1 &= (3)(-3)(-3) + (-1)(1)(-11) + (-3)(-13)(0) \\
&\quad - (-3)(-3)(-11) - (3)(1)(0) - (-1)(-13)(-3) \\
&= 176 \\
\det A_2 &= (-2)(-13)(-3) + (3)(1)(2) + (-3)(2)(-11) \\
&\quad - (-3)(-13)(2) - (-2)(1)(-11) - (3)(2)(-3) \\
&= -88 \\
\det A_3 &= (-2)(-3)(-11) + (-1)(-13)(2) + (3)(2)(0) \\
&\quad - (3)(-3)(2) - (-2)(-13)(0) - (-1)(2)(-11) \\
&= -44
\end{aligned}$$

sehingga

$$x = \frac{176}{-44} = -4 \qquad y = \frac{-88}{-44} = 2 \qquad z = \frac{-44}{-44} = 1$$

Diperoleh $t = -\frac{1}{4}$, $u = \frac{1}{2}$, dan $v = 1$.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ dan $g(x) = \frac{2}{x}$. Dapatkan

   (a) $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya

   (b) $(g \circ f)(x)$ beserta domainnya

   Penyelesaian:

   (a) Perhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{\left(\frac{2}{x}\right)^2 - 1} = \sqrt{\frac{4 - x^2}{x^2}} = \frac{\sqrt{4 - x^2}}{|x|}$$

   Tinjau bahwa domain dari $(f \circ g)(x)$ adalah

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

   Kita punya $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$ dan $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \vee x \geq 1\}$ sehingga $D_{f \circ g} = \left\{ x \neq 0 \;\middle|\; \frac{2}{x} \leq -1 \vee \frac{2}{x} \geq 1 \right\}$.
   Untuk $\frac{2}{x} \leq -1$, diperoleh $\frac{2 + x}{x} \leq 0$ sehingga $-2 \leq x < 0$.
   Untuk $\frac{2}{x} \geq 1$, diperoleh $\frac{2 - x}{x} \geq 0$ sehingga $0 < x \leq 2$.
   Jadi $D_{f \circ g} = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x \leq 2, x \neq 0\}$.

(b) Perhatikan bahwa

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \frac{2}{\sqrt{x^2-1}} = \frac{2\sqrt{x^2-1}}{x^2-1}$$

Tinjau bahwa domain dari $(g \circ f)(x)$ adalah

$$D_{g\circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

Kita punya $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$ dan $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1 \vee x \geq 1\}$ sehingga

$$D_{g\circ f} = \{x \leq -1 \vee x \geq 1 \mid \sqrt{x^2-1} \neq 0\}$$

Diperoleh

$$D_{g\circ f} = \{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \vee x > 1\}$$

5. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{x^2-9}{|x|-3}$

(a) Nyatakan $f(x)$ dalam bentuk fungsi sepotong-sepotong

(b) Selidiki di titik mana $f(x)$ diskontinu

Penyelesaian:

(a) Tinjau bahwa $|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$

sehingga untuk $x \geq 0$, maka $f(x) = \dfrac{x^2-9}{x-3} = \dfrac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3$ dengan $x \neq 3$

dan untuk $x < 0$, maka $f(x) = \dfrac{x^2-9}{-x-3} = \dfrac{(x-3)(x+3)}{-(x+3)} = 3-x$ dengan $x \neq -3$

Jadi diperoleh

$$f(x) = \begin{cases} x+3, & x \geq 0 \wedge x \neq 3 \\ 3-x, & x < 0 \wedge x \neq -3 \end{cases}$$

(b) Tinjau bahwa $f(x)$ tidak terdefinisi pada titik $x = 3$ dan $x = -3$ sehingga diskontinu pada titik tersebut. Akan tetapi, titik diskontinuitasnya dapat dihilangkan dengan mendefinisikan $f(x)$ pada titik $x = 3$ dengan limitnya, yaitu $\lim\limits_{x\to 3} f(x) = 6$, serta titik $x = -3$ dengan $\lim\limits_{x\to -3} f(x) = 6$

Soal Kelas 12-20

1. Selesaikan pertidaksamaan berikut:

$$\frac{a}{|2x-1|} \geq b$$

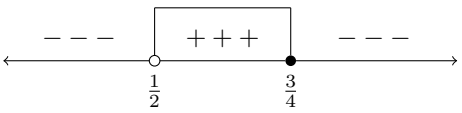
di mana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
Contoh: Jika NRP anda adalah 5002201148, maka gunakan $a = 4, b = 8$; Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10.
Penyelesaian:
Perhatikan bahwa $|2x-1| \neq 0$ atau $x \neq \frac{1}{2}$, selanjutnya tinjau

$$|2x-1| = \begin{cases} 2x-1, & x > \frac{1}{2} \\ -2x+1, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Kita gunakan $a =$ dan $b = 8$ sehingga untuk $x > \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{4}{2x-1} &\geq 8 \\ \frac{1}{2x-1} - 2 &\geq 0 \\ \frac{1-2(2x-1)}{2x-1} &\geq 0 \\ \frac{-4x+3}{2x-1} &\geq 0 \end{aligned}$$

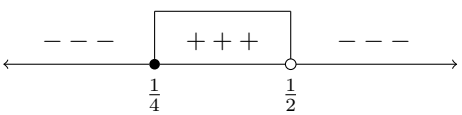
Diperoleh



Karena $x > \frac{1}{2}$, maka penyelesaiannya adalah $\frac{1}{2} < x \leq \frac{3}{4}$. Selanjutnya untuk $x < \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{4}{-2x+1} &\geq 8 \\ \frac{1}{-2x+1} - 2 &\geq 0 \\ \frac{4x-1}{-2x+1} &\geq 0 \end{aligned}$$

Diperoleh



Karena $x < \frac{1}{2}$, maka penyelesaiannya adalah $\frac{1}{4} \leq x < \frac{1}{2}$.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{4} \leq x \leq \frac{3}{4}, x \neq \frac{1}{2}\}$ atau dalam notasi selang $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) \bigcup \left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$.

2. Dapatkan semua akar persamaan $z^4 + 8 + 8\sqrt{3}i = 0$.

   Penyelesaian:

   Perhatikan bahwa persamaannya dapat diubah menjadi $z^4 = -8 - 8\sqrt{3}i$.

   Misalkan $w = -8-8\sqrt{3}i$, akan diubah menjadi bentuk $w = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. Dapat diperoleh

$$r = \sqrt{(-8)^2 + (-8\sqrt{3})^2} = 16$$
$$\tan\theta = \frac{-8\sqrt{3}}{-8} = \sqrt{3}$$

   Tinjau bahwa w terletak pada kuadran III, sehingga θ yang memenuhi adalah $\theta = -\frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ dengan k bilangan bulat. Jadi $w = 16\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right) + i\sin\left(-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi\right)\right)$. Diperoleh

$$z = w^{1/4} = 2\left(\cos\left(\frac{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{-\frac{2\pi}{3} + 2k\pi}{4}\right)\right)$$

   Untuk $k = 0$

$$z_1 = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right) = \sqrt{3} - i$$

   Untuk $k = 1$

$$z_2 = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) = 1 + \sqrt{3}i$$

   Untuk $k = 2$

$$z_3 = 2\left(\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\right) = -\sqrt{3} + i$$

   Untuk $k = 3$

$$z_4 = 2\left(\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right)\right) = -1 - i\sqrt{3}$$

3. Dengan aturan Cramer, dapatkan nilai x_4 untuk sistem persamaan linear berikut:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$$
$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 16$$
$$3x_1 + 4x_2 + x_3 + 2x_4 = 22$$
$$2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 24$$

   Penyelesaian:

Dari sistem persamaan tersebut dapat dibangun matriks A dan b sebagai berikut

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 10 \\ 16 \\ 22 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Menggunakan aturan cramer, diperoleh

$$x_4 = \frac{\det A_4}{\det A}$$

dengan A_4 adalah matriks A yang kolom keempatnya diganti dengan matriks b. Didapatkan matriksnya adalah

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 2 & 2 & 2 & 16 \\ 3 & 4 & 1 & 22 \\ 2 & 4 & 2 & 24 \end{bmatrix}$$

Ingat hubungan antara determinan suatu matriks dengan OBE, yaitu

(a) Jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan dari hasil kali skalar k dengan satu baris dari matriks A, maka $\det B = k \det A$.

(b) Jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan dengan menukar dua baris dari matriks A, maka $\det B = -\det A$.

(c) Jika matriks B adalah matriks yang dihasilkan dengan menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain dari matriks A, maka $\det B = \det A$.

Dengan menggunakan teorema tersebut diperoleh

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow[B_4 - 2B_1]{B_3 - 3B_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{B_3 - \frac{1}{2}B_4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$B_4 \longleftrightarrow B_2 \left(- \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \right)$$

Karena sudah berbentuk matriks segitiga, maka $\det A = -(1)(2)(-2)(-1) = -4$. Dengan

cara yang sama diperoleh

$$\det A_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 10 \\ 2 & 2 & 2 & 16 \\ 3 & 4 & 1 & 22 \\ 2 & 4 & 2 & 24 \end{vmatrix} \xrightarrow[B_4-2B_1]{\substack{B_2-2B_1 \\ B_3-3B_1}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -2 & -8 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{B_3-\frac{1}{2}B_4} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & -2 & -8 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$

$$B_4 \longleftrightarrow B_2 \left(- \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -2 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} \right)$$

Karena sudah berbentuk matriks segitiga, maka $\det A = -(1)(2)(-2)(-4) = -16$.
Jadi $x_4 = \dfrac{-16}{-4} = 4$

4. Diberikan fungsi $g(x) = (x-a)^2 + b$

   (a) Tentukan domain terbesar dari $g(x)$ agar memiliki invers.

   (b) Dapatkan $g^{-1}(x)$ beserta domain dan rangenya.

   (c) Buatlah sketsa kurva $g(x)$ dan $g^{-1}(x)$ dalam satu bidang.

   di mana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
   Contoh: Jika NRP anda adalah 5002201148, maka gunakan $a = 4, b = 8$; Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10.
   Penyelesaian:

   (a) Supaya x memiliki invers, maka fungsinya harus fungsi satu-satu, yaitu jika untuk sebarang $x_1, x_2 \in D_g$ yang memenuhi $g(x_1) = g(x_2)$, maka $x_1 = x_2$. Perhatikan bahwa

   $$\begin{aligned} g(x_1) &= g(x_2) \\ (x_1-a)^2 + b &= (x_2-a)^2 + b \\ (x_1-a)^2 &= (x_2-a)^2 \end{aligned}$$

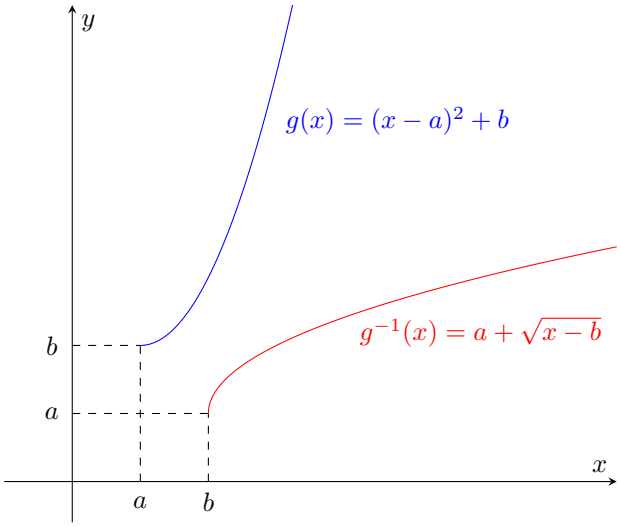
   Supaya $x_1 = x_2$, maka haruslah $x_1, x_2 \geq a$ atau $x_1, x_2 \leq a$ sehingga domain terbesar dari $g(x)$ agar memiliki invers adalah $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$ atau $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq a\}$

   (b) Misalkan $g(x) = y$ sehingga

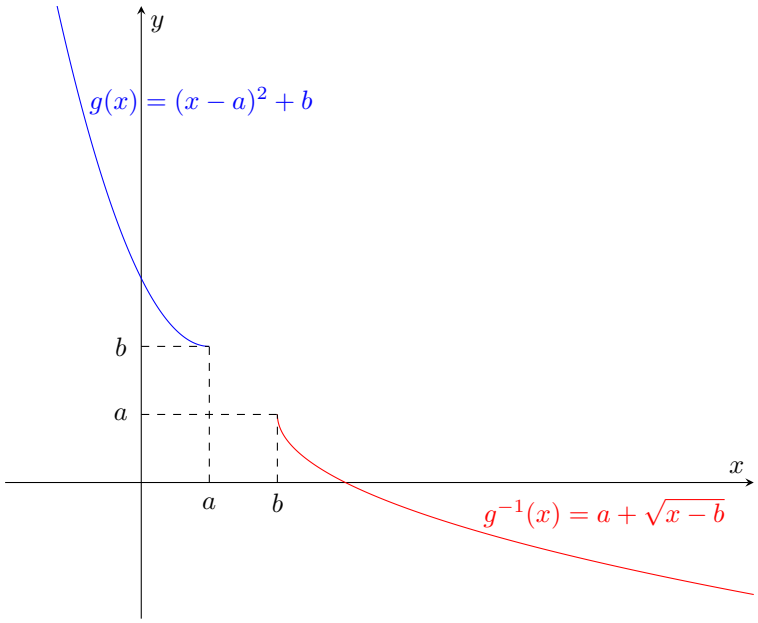
   $$\begin{aligned} y &= (x-a)^2 + b \\ y - b &= (x-a)^2 \\ \pm\sqrt{y-b} &= x - a \\ a \pm \sqrt{y-b} &= x \end{aligned}$$

   Dari sini diperoleh $g^{-1}(x) = a \pm \sqrt{x-b}$ dengan domainnya adalah range dari $f(x)$ yaitu $y \geq b$ sehingga domainnya $x \geq b$. Untuk $g^{-1}(x) = a + \sqrt{x-b}$ diperoleh rangenya $g^{-1}(x) \geq a$ dan untuk $g^{-1}(x) = a - \sqrt{x-b}$ diperoleh rangenya $g^{-1}(x) \leq a$.

(c) Perhatikan bahwa kurva dasar dari $g(x)$ adalah $y = x^2$. Supaya menjadi $g(x)$, kurva tersebut digeser a satuan ke kanan dan b satuan ke atas. Sedangkan Untuk $g^{-1}(x) = a + \sqrt{x-b}$ memiliki bentuk dasar $y = \sqrt{x}$ yang digeser b satuan ke kanan dan a satuan ke atas. Untuk yang domainnya $x \geq a$ diperoleh



Untuk $g^{-1}(x) = a - \sqrt{x-b}$ memiliki bentuk dasar $y = \sqrt{x}$ yang dicerminkan terhadap sumbu x, digeser b satuan ke kanan dan a satuan ke atas dengan domain $x \leq a$ sehingga



5. Diberikan fungsi $f(x)$ sebagai berikut

$$f(x) = \frac{1}{2 - 4\cos 3x}$$

Apakah fungsi f merupakan fungsi kontinu? Jika tidak, tentukan titik-titik yang menyebabkan diskontinu.

Penyelesaian:

Perhatikan bahwa $f(x)$ tidak terdefinisi jika penyebutnya bernilai 0, yaitu

$$\begin{aligned} 2 - 4\cos 3x &= 0 \\ \cos 3x &= \frac{1}{2} \\ \cos 3x &= \cos\frac{\pi}{3} \\ 3x &= \frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{aligned}$$

atau

$$3x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

Diperoleh bahwa $f(x)$ tidak terdefinisi pada $x = \dfrac{\pi}{9} + \dfrac{2k\pi}{3}$ dan $x = -\dfrac{\pi}{9} + \dfrac{2k\pi}{3}$ sehingga diskontinu pada titik tersebut.
Untuk x yang lain, misal $x = c$ jelas bahwa $f(x)$ kontinu karena

$$\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} \frac{1}{2 - 4\cos 3x} = \frac{1}{2 - 4\cos 3c} = f(c)$$

Soal Kelas 22-30

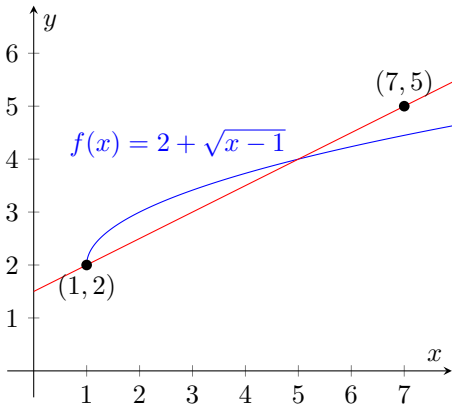
1. Diberikan suatu fungsi $f(x) = 2 + \sqrt{x-1}$ dan garis l yang melalui titik $(1,2)$ dan $(7,5)$.

   (a) Buatlah sketsa kurva $f(x)$ dan garis l.

   (b) Tentukan titik potong antara kurva $f(x)$ dan garis l.

   Penyelesaian:

   (a) Tinjau bahwa $f(x)$ merupakan kurva $\sqrt{x}$ yang digeser ke kanan 1 satuan dan ke atas 2 satuan sehingga diperoleh



   (b) Akan dicari terlebih dahulu persamaan garis l

$$\begin{aligned}\frac{y-y_1}{x-x_1} &= \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}\\ \frac{y-2}{x-1} &= \frac{5-2}{7-1}\\ y &= \frac{1}{2}(x-1)+2\end{aligned}$$

   Substitusikan y ke $y = f(x)$ sehingga

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}(x-1)+2 &= 2+\sqrt{x-1}\\ (x-1)^2 &= 4(x-1)\\ (x-1)((x-1)-4) &= 0\\ (x-1)(x-5) &= 0\end{aligned}$$

   Untuk $x = 1$ diperoleh $y = 2$ dan untuk $x = 5$ diperoleh $y = 4$ sehingga titik potongnya terletak pada titik $(1,2)$ dan $(5,4)$

2. Dapatkan semua bilangan kompleks w yang memenuhi persamaan berikut $w = (-4+4i)^{\frac{1}{5}}$

   Penyelesaian:

   Misalkan $z = -4+4i$, akan diubah menjadi bentuk $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. Dapat diperoleh

$$\begin{aligned}r &= \sqrt{(-4)^2+4^2} = 4\sqrt{2}\\ \tan\theta &= \frac{-4}{4} = -1\end{aligned}$$

Tinjau bahwa z terletak pada kuadran II sehingga θ yang memenuhi adalah $\theta = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ dengan k bilangan bulat. Jadi $z = 4\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right)\right)$. Diperoleh

$$\begin{aligned} w = z^{\frac{1}{5}} &= \left[4\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4} + 2k\pi\right)\right)\right]^{\frac{1}{5}} \\ &= \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{5}\right) + i\sin\left(\frac{\frac{3\pi}{4} + 2k\pi}{5}\right)\right) \end{aligned}$$

Untuk $k = 0$

$$w_1 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{3\pi}{20} + i\sin\frac{3\pi}{20}\right)$$

Untuk $k = 1$

$$w_2 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{11\pi}{20} + i\sin\frac{11\pi}{20}\right)$$

Untuk $k = 2$

$$w_3 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{19\pi}{20} + i\sin\frac{19\pi}{20}\right)$$

Untuk $k = 3$

$$w_4 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{27\pi}{20} + i\sin\frac{27\pi}{20}\right)$$

Untuk $k = 4$

$$w_5 = \sqrt{2}\left(\cos\frac{35\pi}{20} + i\sin\frac{35\pi}{20}\right)$$

3. Suatu perusahaan kecil, akan membuat tiga tipe produk baru. Setiap tipe produk pasti melalui tiga tahapan yaitu perancangan, pengujian, dan pengemasan. Total waktu yang dibutuhkan setiap tahapnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

	Tipe 1	Tipe 2	Tipe 3
Perancangan (jam)	2	3	4
Pengujian (jam)	2	3	5
Pengemasan (jam)	1	2	3

Jika total waktu operasi tahap perancangan, pengujian, dan pengemasan setiap minggunya adalah 110 jam, 120 jam, dan 76 jam.

(a) Tuliskan sistem persamaan linear dari kasus di atas.

(b) Selesaikan sistem persamaan linear tersebut menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan

Penyelesaian:

(a) Diketahui perancangan memiliki total waktu 110 jam, pengujian 120 jam, dan pengemasan 76 jam. Misalkan t_1, t_2, dan t_3 berturut-turut adalah banyaknya produk tipe 1, tipe 2, dan tipe 3, maka

$$\begin{aligned} 2t_1 + 3t_2 + 4t_3 &= 110 \\ 2t_1 + 3t_2 + 5t_3 &= 120 \\ t_1 + 2t_2 + 3t_3 &= 76 \end{aligned}$$

(b) Dapat diperoleh matriks $[A|b]$ dan akan dilakukan OBE sampai menjadi $[I|p]$ dengan p merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut yaitu

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 110 \\ 2 & 3 & 5 & 120 \\ 1 & 2 & 3 & 76 \end{array}\right] \xrightarrow{B_2-B_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 4 & 110 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 76 \end{array}\right] \xrightarrow{B_1-2B_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & -2 & -42 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & 3 & 76 \end{array}\right]$$

$$\begin{matrix} \xrightarrow{-B_1} \\ \xrightarrow{B_3-3B_2} \end{matrix} \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 2 & 42 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 1 & 2 & 0 & 46 \end{array}\right] B_1 \longleftrightarrow B_3 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 46 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 2 & 42 \end{array}\right] \xrightarrow{B_3-2B_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 46 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 22 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_1-2B_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 22 \end{array}\right] B_2 \longleftrightarrow B_3 \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 22 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array}\right]$$

Jadi produk tipe 1 ada sebanyak 2, tipe 2 ada sebanyak 22, dan tipe 3 ada sebanyak 10.

4. Diberikan fungsi $f(x) = a + \sqrt{x-b}$ dan $g(x) = (x-a)^2 + b$

(a) Tentukan domain dan range $f(x)$

(b) Tentukan domain $g(x)$, agar fungsi-fungsi $g(x)$ dan $f(x)$ saling invers (Jelaskan)!

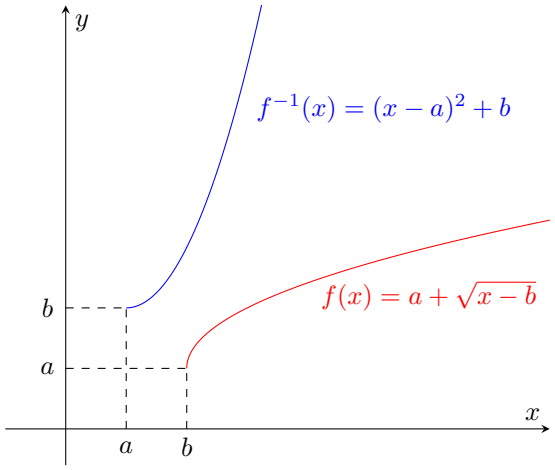
(c) Sketsa kurva $f(x)$ dan $f^{-1}(x)$ dalam satu bidang koordinat.

di mana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
Contoh: Jika NRP anda adalah 5002201148, maka gunakan $a = 4, b = 8$; Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10.
Penyelesaian:

(a) Tinjau bahwa $f(x)$ terdefinisi jika $x - b \geq 0$ sehingga domainnya adalah $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq b\}$. Untuk range dari $f(x)$ tinjau bahwa $\sqrt{x-b} \geq 0$ untuk $x \in D_f$ sehingga $f(x) = a + \sqrt{x-b} \geq a$. Jadi rangenya adalah $y \geq a$.

(b) Supaya $g(x)$ dan $f(x)$ saling invers, maka domain dari $g(x)$ haruslah range dari $f(x)$ yaitu $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$

(c) Perhatikan bahwa $f^{-1}(x) = g(x)$ dengan domain dari $g(x)$ adalah $x \geq a$ sehingga sketsanya sebagai berikut



5. Diberikan fungsi sebagai berikut

$$g(x) = \begin{cases} (px)^2, & x \leq 2 \\ (x+p), & x > 2 \end{cases}$$

Tentukan nilai p yang mungkin sehingga fungsi g kontinu.

Penyelesaian:

Ingat bahwa $f(x)$ kontinu di suatu titik $x = c$ jika

(a) $f(c)$ ada

(b) $\lim\limits_{x \to c^-} f(x) = \lim\limits_{x \to c^+} f(x)$

(c) $\lim\limits_{x \to c} f(x) = f(c)$

Pada fungsi $g(x)$ titik yang menyebabkan $g(x)$ diskontinu hanyalah titik $x = 2$, selanjutnya tinjau bahwa $f(2) = (2p)^2$ ada serta

$$\lim_{x \to 2^-} g(x) = \lim_{x \to 2^-} (px)^2 = (2p)^2$$
$$\lim_{x \to 2^+} g(x) = \lim_{x \to 2^+} x + p = 2 + p$$

Jadi haruslah $(2p)^2 = 2 + p$ sehingga

$$\begin{aligned} 4p^2 &= 2 + p \\ 4p^2 - p - 2 &= 0 \\ p &= \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-2)(4)}}{2(4)} \\ &= \frac{1 \pm \sqrt{33}}{8} \end{aligned}$$

Jadi nilai p yang mungkin sehingga fungsi g kontinu adalah $p = \dfrac{1 \pm \sqrt{33}}{8}$

Soal Kelas 32-40

1. Dapatkan koordinat semua titik P pada sumbu$-x$ sehingga garis yang melalui $A(1,2)$ dan P tegak lurus ke garis yang melalui $B(8,3)$ dan P.

   Penyelesaian:

   Perhatikan bahwa P terletak pada sumbu$-x$ sehingga koordinatnya dapat dimisalkan menjadi $P(a,0)$.

   Gradien garis yang melalui P dan A adalah

   $$m_1 = \frac{y_P - y_A}{x_P - x_A} = \frac{0-2}{a-1} = -\frac{2}{a-1}$$

   Gradien garis yang melalui B dan P adalah

   $$m_2 = \frac{y_P - y_B}{x_P - x_B} = \frac{0-3}{a-8} = -\frac{3}{a-8}$$

   Selanjutnya ingat bahwa gradien garis yang saling tegak lurus, misal gradiennya m_1 dan m_2, maka

   $$m_1 \cdot m_2 = -1$$

   sehingga

   $$\begin{aligned}\left(-\frac{2}{a-1}\right)\left(-\frac{3}{a-8}\right) &= -1\\ 6 &= -(a-1)(a-8)\\ a^2 - 9 + 14 &= 0\\ (a-7)(a-2) &= 0\end{aligned}$$

   Dapat diperoleh semua titik P yang memenuhi adalah $P(2,0)$ dan $P(7,0)$.

2. Tunjukkan bahwa

   $$\frac{3i+4}{i-2} + \frac{3i-4}{i+2}$$

   merupakan bilangan real.

   Penyelesaian:

   Perhatikan bahwa

   $$\begin{aligned}\frac{3i+4}{i-2} + \frac{3i-4}{i+2} &= \frac{(3i+4)(i+2) + (3i-4)(i-2)}{(i-2)(i+2)}\\ &= \frac{3i^2 + 6i + 4i + 8 + 3i^2 - 6i - 4i + 8}{i^2 - 4}\\ &= \frac{10}{-5} = -2\end{aligned}$$

   Jelas bahwa -2 merupakan bilangan real.

3. Diberikan matriks

   $$\begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

(a) Dapatkan invers matriks A.

(b) Dapatkan penyelesaian dari sistem persamaan linear $Ax = b$ dengan

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(Petunjuk: gunakan penyelesaian (a)).

Penyelesaian:

(a) Akan dicari inversnya dengan OBE, yaitu dengan membuat matriks $[A|I]$ menjadi $[I|A^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[B_2-B_1]{B_1-3B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -5 & 2 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_1-2B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[B_3-2B_1]{B_2+3B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -5 & -9 \\ 1 & 0 & -1 & -6 & 4 & 7 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_3+B_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -5 & -9 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \end{array}\right] B_1 \longleftrightarrow B_3 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -5 & -9 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -3 \end{array}\right]$$

$$B_2 \longleftrightarrow B_3 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 8 & -5 & -9 \end{array}\right]$$

Jadi $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -3 \\ 8 & -5 & -9 \end{bmatrix}$.

(b) Dari persamaan $Ax = b$ dapat diperoleh $x = A^{-1}b$ sehingga

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 3 & -2 & -3 \\ 8 & -5 & -9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

4. Diberikan $f(x) = \sqrt{x-1}$ dan $g(x) = x + 2$ pada interval $1 \leq x \leq 5$. Dapatkan rumus dari $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

Penyelesaian:

Perhatikan bahwa

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x+2) = \sqrt{x+2-1} = \sqrt{x+1}$$

Selanjutnya, untuk domain dari $(f \circ g)(x)$ adalah

$$D_{f\circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

Tinjau bahwa $D_g = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 5\}$ dan $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$. Karena untuk $x \in D_g$, maka $3 \leq g(x) \leq 7$ sehingga termasuk sebagai domain $f(x)$, maka domain dari $(f \circ g)(x)$ adalah $\{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x \leq 5\}$.

5. Diberikan fungsi

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^3+5x^2+5x+1}{x+1}, & x < -1 \\ k, & x \geq 1 \end{cases}$$

(a) Tentukan nilai k sehingga $\lim\limits_{x\to -1} g(x)$ ada.

(b) Buatlah sketsa grafik fungsi $g(x)$.

Penyelesaian:

(a) Ingat bahwa $\lim\limits_{x\to -1} g(x)$ ada jika

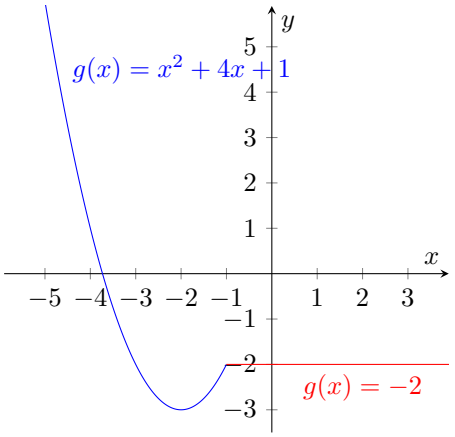
$$\lim_{x\to -1^-} g(x) = \lim_{x\to -1^+} g(x)$$

Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \lim_{x\to -1^-} g(x) &= \lim_{x\to -1^-} \frac{x^3+5x^2+5x+1}{x+1} \\ &= \lim_{x\to -1^-} \frac{x^2(x+1)+4x(x+1)+(x+1)}{x+1} \\ &= \lim_{x\to -1^-} x^2+4x+1 = -2 \\ \lim_{x\to -1^+} g(x) &= \lim_{x\to -1^+} k = k \end{aligned}$$

Diperoleh $k = -2$

(b) Perhatikan bahwa untuk $x < -1$, maka $g(x) = x^2 + 4x + 1 = (x+2)^2 - 3$ yang merupakan kurva x^2 yang digeser 2 ke kiri dan 3 ke bawah. Sedangkan untuk $x \geq -1$, maka $g(x) = 2$ sehingga



Soal Kelas 42-51

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari

$$\frac{7}{|2x-1|} \geq 3$$

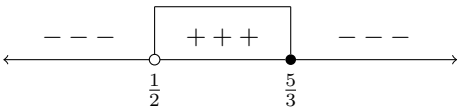
Penyelesaian:
Perhatikan bahwa $|2x-1| \neq 0$ atau $x \neq \frac{1}{2}$, serta

$$|2x-1| = \begin{cases} 2x-1, & x > \frac{1}{2} \\ -2x+1, & x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

Selanjutnya, untuk $x > \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{7}{2x-1} &\geq 3 \\ \frac{7-3(2x-1)}{2x-1} &\geq 0 \\ \frac{-6x+10}{2x-1} &\geq 0 \end{aligned}$$

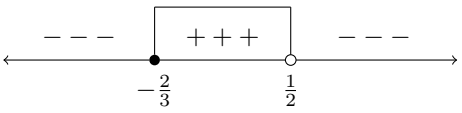
Diperoleh



Karena $x > \frac{1}{2}$, maka penyelesaiannya adalah $\frac{1}{2} < x \leq \frac{5}{3}$. Kemudian, untuk $x < \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \frac{7}{-2x+1} &\geq 3 \\ \frac{7-3(-2x+1)}{-2x+1} &\geq 0 \\ \frac{6x+4}{-2x+1} &\geq 0 \end{aligned}$$

Diperoleh



Karena $x < \frac{1}{2}$, maka penyelesaiannya adalah $-\frac{2}{3} \leq x < \frac{1}{2}$.
Jadi himpunan penyelesaiannya adalah $\{x \in \mathbb{R} \mid -\frac{2}{3} \leq x \leq \frac{5}{3}, x \neq \frac{1}{2}\}$ atau dalam notasi selang $\left[-\frac{2}{3}, \frac{1}{2}\right) \bigcup \left(\frac{1}{2}, \frac{5}{3}\right]$.

2. Tunjukkan bahwa
$$\frac{a+ib}{c-id}+\frac{a-ib}{c+id}$$
untuk sebarang bilangan real tak nol a, b, c, d merupakan bilangan real.

Penyelesaian:

Perhatikan bahwa
$$\begin{aligned}\frac{a+ib}{c-id}+\frac{a-ib}{c+id} &= \frac{(a+ib)(c+id)+(a-ib)(c-id)}{(c-id)(c+id)}\\ &= \frac{ac+adi+bci+bdi^2+ac-adi-bci+bdi^2}{c^2-i^2d^2}\\ &= \frac{2(ac-bd)}{c^2+d^2}\end{aligned}$$

Jelas bahwa hasilnya merupakan bilangan real karena tidak ada bilangan yang dikalikan dengan i.

3. Diberikan sistem persamaan linear (SPL)
$$\begin{aligned}x+2y+3z&=0\\2x+5y+3z&=0\\x+8z&=0\end{aligned}$$

(a) Ubahlah SPL menjadi bentuk matriks.

(b) Selesaikan SPL tersebut.

Penyelesaian:

(a) Misalkan SPL tersebut adalah $Ax = b$, maka dapat dibentuk matriks $[A|b]$ sebagai berikut
$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&3&0\\2&5&3&0\\1&0&8&0\end{array}\right]$$

(b) Akan dicari penyelesaiannya menggunakan OBE
$$\left[\begin{array}{ccc|c}1&2&3&0\\2&5&3&0\\1&0&8&0\end{array}\right]\begin{array}{l}\xrightarrow{B_2-2B_1}\\ \xrightarrow{B_1-B_3}\end{array}\left[\begin{array}{ccc|c}0&2&-5&0\\0&1&-3&0\\1&0&8&0\end{array}\right]\xrightarrow{B_1-2B_2}\left[\begin{array}{ccc|c}0&0&1&0\\0&1&-3&0\\1&0&8&0\end{array}\right]$$

Diperoleh
$$\begin{aligned}z&=0\\y-3z&=0\\x+8z&=0\end{aligned}$$

Jadi $z = 0, y = 3z = 0, x = -8z = 0$.

4. Diberikan fungsi

$$f(x) = |(x+1)^2 - 1|$$

(a) Nyatakan fungsi berikut dalam bentuk fungsi yang didefinisikan sepotong-sepotong.

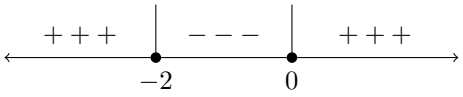
(b) Sketsa kurvanya.

Penyelesaian:

(a) Perhatikan bahwa

$$f(x) = |(x+1)^2 - 1| = |x^2 + 2x|$$

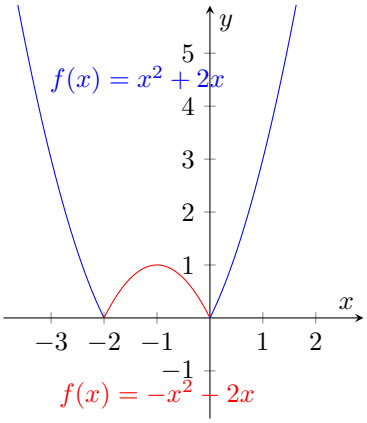
dan diperoleh untuk $x^2 + 2x = x(x+2)$ berlaku



sehingga

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \leq -2 \vee x \geq 0 \\ -x^2 - 2x, & -2 < x < 0 \end{cases}$$

(b) Dapat diperoleh



5. Hitung limit

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{4 - x}{\sqrt{4 + 6x^2}}$$

Penyelesaian:

Ingat bahwa untuk n bilangan asli, berlaku $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$, selanjutnya misalkan $y = -x$ sehingga jika $x \to -\infty$ maka $y \to \infty$ sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} \lim_{x \to -\infty} \frac{4 - x}{\sqrt{4 + 6x^2}} &= \lim_{y \to \infty} \frac{4 + y}{\sqrt{4 + 6(-y)^2}} \cdot \frac{\frac{1}{y}}{\frac{1}{y}} \\ &= \lim_{y \to \infty} \frac{\frac{4}{y} - 1}{\sqrt{\frac{4}{y^2} + 6}} \\ &= \frac{0 + 1}{\sqrt{0 + 6}} = \frac{1}{6}\sqrt{6} \end{aligned}$$

Soal Kelas 53-61

1. Tentukan semua nilai x yang memenuhi

$$|2x+1|+x=|x-2|+3$$

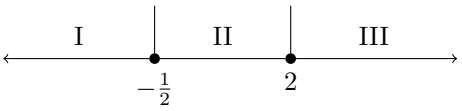
Penyelesaian:

Tinjau definisi dari tiap bentuk yang mengandung nilai mutlak

$$|2x+1|=\begin{cases}2x+1, & x\geq -\frac{1}{2}\\ -2x-1, & x<-\frac{1}{2}\end{cases}$$

$$|x-2|=\begin{cases}x-2, & x\geq 2\\ -x+2, & x<2\end{cases}$$

Dapat diperoleh 3 daerah sebagai berikut



(i) Untuk $x<-\frac{1}{2}$ diperoleh

$$-2x-1+x=-x+2+3$$
$$-1=5$$

Pernyataan $-1=5$ merupakan pernyataan yang salah sehingga untuk $x<-\frac{1}{2}$ tidak memiliki penyelesaian.

(ii) Untuk $-\frac{1}{2}\leq x<2$ diperoleh

$$2x+1+x=-x+2+3$$
$$4x=4$$
$$x=1$$

Karena $-\frac{1}{2}\leq 1<2$, maka 1 termasuk penyelesaian.

(iii) Untuk $x\geq 2$ diperoleh

$$2x+1+x=x-2+3$$
$$x=0$$

Karena $x<2$, maka 0 bukan termasuk penyelesaian.

Jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut hanyalah $x=1$.

2. Hitung semua nilai dari

$$(2-i)^{-2/3}$$

Penyelesaian:

Misalkan $z = 2 - i$, dapat diubah menjadi $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ dengan

$$r = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$
$$\theta = \tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2k\pi$$

Diperoleh $z = \sqrt{5}\left[\cos\left(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2k\pi\right) + i\sin\left(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2k\pi\right)\right]$. Jadi

$$\begin{aligned}(2-i)^{-\frac{2}{3}} &= \frac{1}{\sqrt[3]{5}}\left[\cos\left(\frac{-2(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2k\pi)}{3}\right) + i\sin\left(\frac{-2(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2k\pi)}{3}\right)\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt[3]{5}}\left[\cos\left(\frac{-2(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2k\pi)}{3}\right) + i\sin\left(\frac{-2(\tan^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) + 2k\pi)}{3}\right)\right]\end{aligned}$$

untuk $k = 0, 1, 2$.

3. Diberikan sistem persamaan linear (SPL)

$$\begin{aligned}x - 3y + 2z &= 2 \\ -2x + 7y + z &= 29 \\ 5x + 2y + 4z &= 25\end{aligned}$$

(a) Ubahlah SPL menjadi bentuk matriks.

(b) Dapatkan penyelesaiannya dengan Eliminasi Gauss.

Penyelesaian:

(a) Misalkan SPL tersebut adalah $Ax = b$, maka dapat dibentuk matriks $[A|b]$ sebagai berikut

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 2 \\ -2 & 7 & 1 & 29 \\ 5 & 2 & 4 & 25 \end{array}\right]$$

(b) Akan dicari penyelesaiannya dengan Eliminasi Gauss sebagai berikut

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 2 \\ -2 & 7 & 1 & 29 \\ 5 & 2 & 4 & 25 \end{array}\right] \begin{array}{l} \xrightarrow{B_2+2B_1} \\ \xrightarrow{B_3-5B_1} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & 33 \\ 0 & 17 & -6 & 15 \end{array}\right] \begin{array}{l} \xrightarrow{B_1+3B_2} \\ \xrightarrow{B_3-17B_2} \end{array} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 17 & 101 \\ 0 & 1 & 5 & 33 \\ 0 & 0 & -91 & -546 \end{array}\right]$$

Diperoleh

$$\begin{aligned} x + 17z &= 101 \\ y + 5z &= 33 \\ -91z &= -546 \end{aligned}$$

Jadi $z = 6$, $y = 33 - 5z = 3$, dan $x = 101 - 17z = -1$.

4. Diberikan fungsi
$$f(x) = \sqrt[3]{x-1}$$
   (a) Dapatkan rumus $f^{-1}(x)$ beserta domainnya.
   (b) Gambar sketsa kurvanya untuk $y = f(x)$ dan $y = f^{-1}(x)$ pada satu bidang dengan $-2 \leq x \leq 2$.

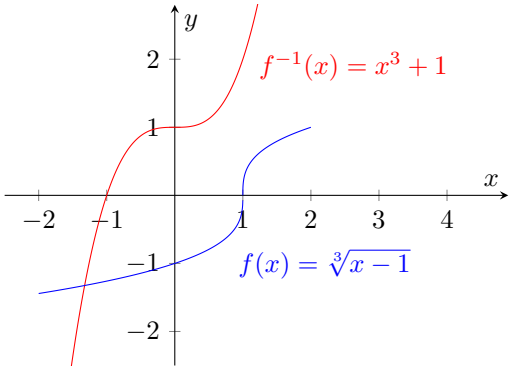
   Penyelesaian:

   (a) Perhatikan bahwa domain dan range dari $f(x)$ adalah seluruh bilangan real, sehingga domain dan range dari $f^{-1}(x)$ juga merupakan seluruh bilangan real. Selanjutnya, dapat diperoleh

$$\begin{aligned} y &= \sqrt[3]{x-1} \\ y^3 &= x - 1 \\ y^3 + 1 &= x \end{aligned}$$

   Jadi $f^{-1}(x) = x^3 + 1$.

   (b) Perhatikan bahwa kurva $f(x)$ merupakan kurva $y = \sqrt[3]{x}$ yang digeser 1 satuan ke kanan. Sedangkan $f^{-1}(x)$ merupakan kurva $y = x^3$ yang digeser 1 satuan ke atas sehingga diperoleh



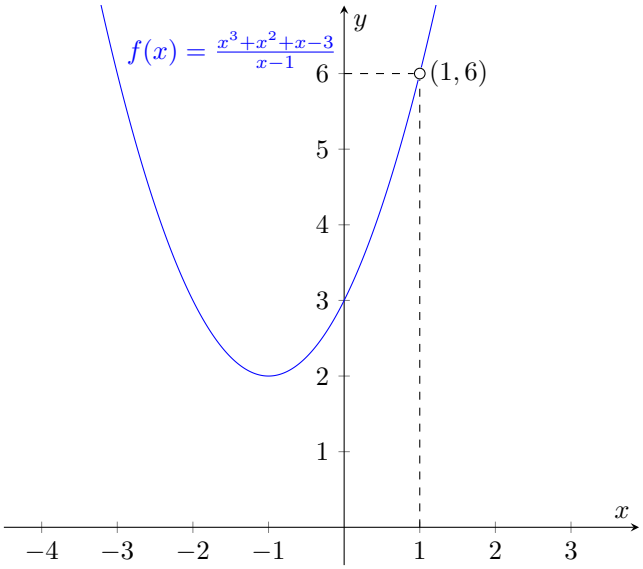
5. Diberikan
$$f(x) = \frac{x^3 + x^2 + x - 3}{x - 1}$$
   (a) Dapatkan nilai $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$
   (b) Sketsa gambar $f(x)$

   Penyelesaian:

(a) Perhatikan bahwa

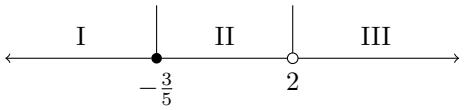
$$\begin{aligned}\lim_{x\to 1} f(x) &= \lim_{x\to 1} \frac{x^3+x^2+x-3}{x-1} \\ &= \lim_{x\to 1} \frac{x^3-x^2+2x^2-2x+3x-3}{x-1} \\ &= \lim_{x\to 1} \frac{x^2(x-1)+2x(x-1)+3}{x-1} \\ &= \lim_{x\to 1} x^2+2x+3 = 6\end{aligned}$$

(b) Tinjau bahwa untuk $x \neq 1$, maka $f(x) = x^2+2x+3 = (x+1)^2+2$ yang merupakan kurva $y = x^2$ yang digeser 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas sehingga diperoleh

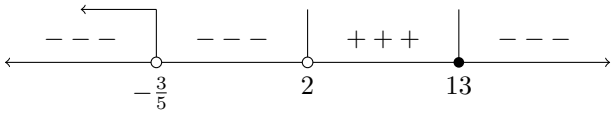


Soal Kelas 63-71

1. Tentukan nilai x yang memenuhi
$$\left|\frac{3x+5}{x-2}\right| \leq a$$
di mana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
Contoh: Jika NRP anda adalah 5002201148, maka gunakan $a = 4, b = 8$; Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10.
Penyelesaian:
Perhatikan bahwa $x - 2 \neq 0$ atau $x \neq 2$ serta
$$\left|\frac{3x+5}{x-2}\right| = \frac{|3x+5|}{|x-2|} \leq 4$$
Selanjutnya tinjau
$$|3x+5| = \begin{cases} 3x+5, & x \geq -\frac{3}{5} \\ -3x-5, & x < -\frac{3}{5} \end{cases}$$
$$|x-2| = \begin{cases} x-2, & x > 2 \\ -x+2, & x < 2 \end{cases}$$
Selanjutnya diperoleh 3 daerah



(i) Untuk $x < -\frac{3}{5}$, diperoleh
$$\begin{aligned} \frac{-3x-5}{-x+2} &\leq 4 \\ \frac{-3x-5-4(-x+2)}{-x+2} &\leq 0 \\ \frac{x-13}{-x+2} &\leq 0 \end{aligned}$$
sehingga

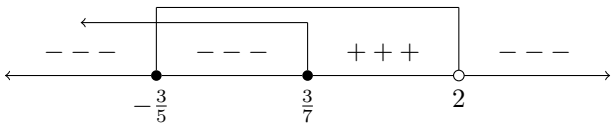


Karena $x < -\frac{3}{5}$, maka penyelesaiannya adalah $x < -\frac{3}{5}$.

(ii) Untuk $-\frac{3}{5} \leq x < 2$

$$\begin{aligned} \frac{3x+5}{-x+2} &\leq 4 \\ \frac{3x+5-4(-x+2)}{-x+2} &\leq 0 \\ \frac{7x-3}{-x+2} &\leq 0 \end{aligned}$$

sehingga

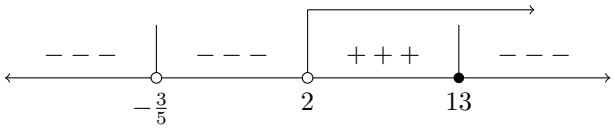


Karena $-\frac{3}{5} \leq x < 2$, maka penyelesaiannya adalah $-\frac{3}{5} \leq x \leq \frac{3}{7}$

(iii) Untuk $x > 2$, diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{3x+5}{x-2} &\leq 4 \\ \frac{3x+5-4(x-2)}{x-2} &\leq 0 \\ \frac{-x+13}{x-2} &\leq 0 \end{aligned}$$

sehingga



Karena $x > 2$, maka penyelesaiannya adalah $x \geq 13$.

Dari penyelesaian (i), (ii), dan (iii) diperoleh penyelesaiannya adalah $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq \frac{3}{7} \vee x \geq 13\}$.

2. Dapatkan semua nilai dari

$$(2-2i)^{3/5}$$

Penyelesaian:

Misalkan $z = 2 - 2i$, dapat diubah menjadi $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ dengan

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{2^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} \\ \theta &= \tan^{-1}\left(-\frac{2}{2}\right) + 2k\pi = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{aligned}$$

Diperoleh $z = \sqrt{8}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)\right]$. Jadi

$$\begin{aligned} (2-2i)^{\frac{3}{5}} = z^{\frac{3}{5}} &= \left(\sqrt{8}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)\right]\right)^{\frac{3}{5}} \\ &= \sqrt[10]{512}\left[\cos\left(\frac{3(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi)}{5}\right) + i\sin\left(\frac{3(-\frac{\pi}{4} + 2k\pi)}{5}\right)\right] \end{aligned}$$

untuk $k = 0, 1, 2, 3, 4$.

3. Diberikan sistem persamaan linear (SPL)

$$\begin{aligned} -2x_1 + x_2 + x_3 &= a \\ 2x_1 - x_2 &= 0 \\ ax_1 - x_2 - x_3 &= -2 \end{aligned}$$

(a) Ubahlah SPL menjadi bentuk matriks $Ax = b$.

(b) Dapatkan A^{-1} dengan menerapkan OBE.

(c) Dapatkan penyelesaian dari SPL tersebut.

di mana a, b adalah dua digit terakhir NRP.
Contoh: Jika NRP anda adalah 5002201148, maka gunakan $a = 4, b = 8$; Jika a atau b adalah 0 ganti dengan angka 10.
Penyelesaian:

(a) Dapat diperoleh matriks

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \qquad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

(b) Untuk mendapatkan A^{-1} dapat dibangun matriks $[A|I]$ yang kemudian dilakukan OBE sehingga menjadi $[I|A^{-1}]$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[B_3+2B_1]{B_2+B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{B_1-B_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[B_3-B_2]{-\frac{1}{2}B_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}\right]$$

$$B_2 \longleftrightarrow B_3 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

Jadi $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

(c) Perhatikan bahwa jika $Ax = b$, maka $x = A^{-1}b$ sehingga

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Dengan demikian $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 4$.

4. Diberikan fungsi
$$f(x) = 2x^2 + 8x - 2, \quad x \geq 0$$
(a) Dapatkan range $f(x)$
(b) Dapatkan $f^{-1}(x)$ dan domainnya

Penyelesaian:

(a) Perhatikan bahwa $f(x) = 2x^2 + 8x - 2 = 2(x^2 + 4x - 1) = 2((x+2)^2 - 5)$ sehingga untuk $x \geq 0$ diperoleh
$$x + 2 \geq 2$$
$$2((x+2)^2 - 5) \geq 2(4 - 5) = -2$$
Jadi range dari $f(x)$ adalah $f(x) \geq -2$

(b) Misalkan $y = f(x)$ dan perhatikan bahwa $f(x) = 2((x+2)^2 - 5)$ sehingga
$$\begin{aligned} y &= 2((x+2)^2 - 5) \\ \frac{y+10}{2} &= (x+2)^2 \\ -2 \pm \sqrt{\frac{y+10}{2}} &= x \end{aligned}$$
Karena domain dari $f(x)$ adalah $x \geq 0$, maka range dari $f^{-1}(x)$ adalah $y \geq 0$ sehingga pilih $f^{-1}(x) = -2 + \sqrt{\frac{y+10}{2}}$ dengan domainnya adalah range dari $f(x)$ yaitu $x \geq -2$

5. Diberikan fungsi
$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{3}k - \frac{1}{5}, & x = 0 \end{cases}$$
Dapatkan nilai k sehingga
$$\lim_{x \to 0} f(x) = f(0)$$

Penyelesaian:
Perhatikan bahwa $f(0) = \frac{1}{3}k - \frac{1}{5}$ serta
$$\begin{aligned} \lim_{x \to 0^-} f(x) &= \lim_{x \to 0^-} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x} \\ &= \lim_{x \to 0^-} \frac{(\sqrt{x+9}-3)(\sqrt{x+9}+3)}{x(\sqrt{x+9}+3)} \\ &= \lim_{x \to 0^-} \frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} \\ &= \lim_{x \to 0^-} \frac{1}{\sqrt{x+9}+3} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} f(x) &= \lim_{x\to 0^+} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{(\sqrt{x+9}-3)(\sqrt{x+9}+3)}{x(\sqrt{x+9}+3)} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{x+9-9}{x(\sqrt{x+9}+3)} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{\sqrt{x+9}+3} = \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Diperoleh

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0} f(x) = \frac{1}{6} &= \frac{1}{3}k - \frac{1}{5} \\
k &= \frac{11}{10}
\end{aligned}$$

Soal Kelas 73-81

1. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan

$$\frac{2}{x} \geq |x+1|$$

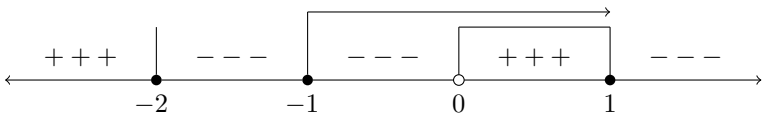
Penyelesaian:

Perhatikan bahwa

$$|x+1| = \begin{cases} x+1, & x \geq -1 \\ -x-1, & x < -1 \end{cases}$$

sehingga untuk $x \geq -1$

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} &\geq x+1 \\ \frac{2}{x} - \frac{x^2+x}{x} &\geq 0 \\ \frac{-(x+2)(x-1)}{x} &\geq 0 \end{aligned}$$



Jadi penyelesaiannya $0 < x \leq 1$. Selanjutnya untuk $x < -1$, maka

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} &\geq -x-1 \\ \frac{2}{x} + \frac{x^2+x}{x} &\geq 0 \\ \frac{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}{x} &\geq 0 \end{aligned}$$

Jelas bahwa pembilang bernilai positif, sehingga $x \geq 0$ jika $x > 0$. Jadi untuk $x < -1$ tidak memiliki penyelesaian.

Dengan demikian nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut adalah $0 < x \leq 1$ atau dalam notasi selang $(0, 1]$.

2. Dapatkan semua akar dari

$$z^4 = 2 + 2\sqrt{3}i$$

Penyelesaian:

Misalkan $w = 2 + 2\sqrt{3}i$, akan diubah menjadi bentuk $w = r(\cos\theta + i\sin\theta)$. Dapat diperoleh

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4 \\ \tan\theta &= \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \end{aligned}$$

Tinjau bahwa w terletak pada kuadran I, sehingga θ yang memenuhi adalah $\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$

dengan k bilangan bulat. Jadi $w = 4\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}+2k\pi\right)\right)$. Diperoleh

$$z = w^{1/4} = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\frac{\pi}{3}+2k\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{\frac{\pi}{3}+2k\pi}{4}\right)\right)$$

Untuk $k = 0$

$$z_1 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)\right)$$

Untuk $k = 1$

$$z_2 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)\right)$$

Untuk $k = 2$

$$z_3 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{13\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right)\right)$$

Untuk $k = 3$

$$z_4 = \sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{19\pi}{12}\right)+i\sin\left(\frac{19\pi}{12}\right)\right)$$

3. Dapatkan nilai k sehingga matriks A berikut mempunyai invers

$$A = \begin{bmatrix} k & 2 & 8 \\ -2 & 1 & -k \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Ingat bahwa matriks A memiliki invers jika $\det A \neq 0$, dengan aturan Sarrus dapat diperoleh

$$\det A = \begin{vmatrix} k & 2 & 8 & k & 2 \\ -2 & 1 & -k & -2 & 1 \\ 3 & 5 & 6 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 6k - 6k - 80 - (24 - 5k^2 - 24) = 5k^2 - 80 = 5(k^2 - 16) = 5(k-4)(k+4) \neq 0$$

Jadi nilai k sehingga matriks A memiliki invers adalah $k \neq \pm 4$.

4. Jika diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{2x-4}$ dan $g(f(x)) = 2x - 3$, maka

   (a) Tentukan fungsi $g(x)$.

   (b) Dapatkan domain dan range dari $g(f(x))$.

   Penyelesaian:

   (a) Perhatikan bahwa

   $$g(f(x)) = g(\sqrt{2x-4}) = 2x - 3$$

   Misalkan $p = \sqrt{2x-4}$ sehingga

   $$\begin{aligned} p^2 &= 2x - 4 \\ x &= \frac{1}{2}(p^2 + 4) \end{aligned}$$

   Diperoleh

   $$g(p) = g\left(\sqrt{2\left(\frac{p^2+4}{2}\right) - 4}\right) = 2\left(\frac{p^2+4}{2}\right) - 3 = p^2 + 1$$

   Jadi $g(x) = x^2 + 1$.

   (b) Untuk menentukan domain dari $g(f(x))$, tinjau bahwa $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$ dan D_g adalah seluruh bilangan real. Ingat bahwa

   $$D_{g(f(x))} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

   Karena $f(x) \in D_g$ untuk $x \in D_f$, maka domainnya adalah $x \geq 2$. Selanjutnya diperoleh rangenya adalah $g(f(x)) = 2x - 3 \geq 4 - 3 = 1$.

5. Tentukan nilai a dan b agar fungsi

   $$f(x) = \begin{cases} 2x - 3a, & x < 1 \\ 5ax + 2b, & 1 \leq x \leq 2 \\ 4x - 6b, & x > 2 \end{cases}$$

   kontinu di $x = 1$ dan $x = 2$.

   Penyelesaian:

   Agar $f(x)$ kontinu pada suatu titik $x = c$, maka haruslah $\lim\limits_{x \to c} f(x) = f(c)$ sehingga untuk $x = 1$, maka

   $$\begin{aligned} \lim_{x \to 1^-} f(x) &= \lim_{x \to 1^-} 2x - 3a = 2 - 3a \\ \lim_{x \to 1^+} f(x) &= \lim_{x \to 1^-} 5ax + 2b = 5a + 2b \\ f(1) &= 5a + 2b \end{aligned}$$

Jadi $2-3a=5a+2b$ sehingga $8a+2b=2$ atau $4a+b=1$. Selanjutnya, untuk $x=2$, maka

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2^-} f(x) &= \lim_{x\to 2^-} 5ax+2b = 10a+2b\\ \lim_{x\to 2^+} f(x) &= \lim_{x\to 2^+} 4x-6b = 8-6b\\ f(2) &= 10a+2b\end{aligned}$$

Jadi $10a+2b=8-6b$ sehingga $10a+8b=8$ atau $5a+4b=4$. Dapat diperoleh

$$\begin{aligned}5a+4(1-4a) &= 4\\ -11a+4 &= 4\\ a &= 0\\ b &= 1-4a=1\end{aligned}$$

Jadi agar fungsi $f(x)$ kontinu, maka $a=0$ dan $b=1$.